Bài toán mái dốc đàn dẻo: phát biểu và những gì đã làm

Sep 28, 2026 · @Tran Dũng

Tài liệu này phát biểu lại bài toán mái dốc cho rõ ràng, ghi lại mọi thứ đã chạy, và liệt kê các quyết định mình đã tự đưa ra mà chưa hỏi bạn. Kết luận hiện tại: cổng 2 không đạt, và bài đang chạy là bản phẳng 3 tham số, chưa phải bài 7 tham số như kế hoạch.

1. Mục tiêu: đa tạp phá hủy

Mục tiêu của luận văn không đổi: với một hệ vật lý phụ thuộc vào vectơ tham số p, tìm mặt phân chia các bộ tham số dẫn tới phá hủy với các bộ không dẫn tới phá hủy, bằng ít lời gọi FEM. Mô hình thay thế là PINN, cho E và gradient của E gần như tức thì.

Với một hàm phá hủy E(p), miền phá hủy và đa tạp phá hủy là:

$$\mathcal{F} = \{\, p \in \mathcal{P} : E(p) \ge 0 \,\}, \qquad \mathcal{M} = \{\, p \in \mathcal{P} : E(p) = 0 \,\}$$

Trong đó 𝒫 là hộp tham số được xét. Với 3 tham số, $\mathcal{M}$ là một mặt 2 chiều.

Mốc đã xong: bài phản ứng khuếch tán. Trên $[0,1]^2$ với biên Neumann:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\,\Delta u + \alpha u - \beta u^3, \qquad u(x,y,0) = 0.1\sin(\pi x)\sin(\pi y)$$

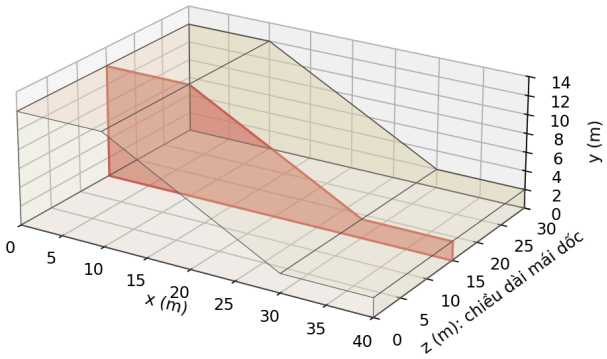
$$E(\alpha,\beta,D) = \max_{(x,y),\ t \le T} u(x,y,t) - 1.5$$

Ở bài này, phá hủy chỉ là quy ước: nghiệm bị chặn, nên "phá hủy" có nghĩa là u vượt ngưỡng 1.5. Bài mái dốc khác ở chỗ phá hủy có thật: đất trượt khi không còn trạng thái cân bằng (mục 6).

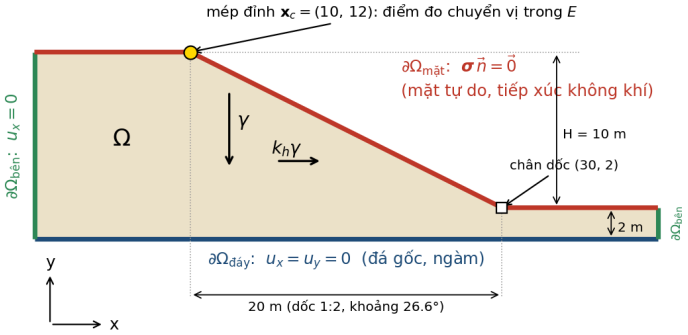
2. Hình học và ký hiệu

Mái dốc được coi là một lăng trụ dài theo phương z, và ta chỉ giải trên một mặt cắt vuông góc với z (Hình 1a). Giả thiết biến dạng phẳng nói rằng mọi mặt cắt như nhau và đất không dịch chuyển theo z. Hệ quả: mặt trượt trong mô hình là mặt trụ, không biểu diễn được khối trượt dạng thìa của bài 3D thật.

(a) Mái dốc dạng lăng trụ, kéo dài theo z.
Mặt cắt (đỏ) vuông góc với z; mọi mặt cắt như nhau.



(b) Miền tính toán Ω: mặt cắt, giả thiết biến dạng phẳng



Miền Ω là đa giác có các đỉnh (0,0), (40,0), (40,2), (30,2), (10,12), (0,12), đơn vị mét. Mặt đỉnh và mặt chân mỗi bên dài 10 m. Hai cạnh bên là chỗ cắt nhân tạo để miền hữu hạn, không phải chỗ đất trượt.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
(x, y)	tọa độ một điểm trong Ω: x ngang, y thẳng đứng hướng lên	m
$\vec{u} = (u_x, u_y)$	vectơ chuyển vị tại điểm (x, y); chỉ số dưới là thành phần theo phương x hoặc y	m
ε	tensor biến dạng (độ co giãn và độ méo góc)	không thứ nguyên
σ	tensor ứng suất (lực trên mỗi đơn vị diện tích)	kPa
$\vec{n}$	vectơ pháp tuyến đơn vị hướng ra ngoài của biên	
∂Ω_đáy, ∂Ω_bên, ∂Ω_mặt	ba phần biên: đáy, hai cạnh bên, mặt đất	
Δλ	độ lớn biến dạng dẻo tại một điểm (Δλ > 0 là điểm đã chảy dẻo)	không thứ nguyên
x_c = (10, 12)	mép đỉnh dốc, điểm đo chuyển vị dùng trong E	m
E_Y	mô đun đàn hồi (viết E_Y để không trùng với hàm phá hủy E)	kPa

3. Hệ phương trình

Ẩn là trường chuyển vị $\vec{u}(x, y)$. Bài toán là tĩnh, không có thời gian. Tìm $\vec{u}$ sao cho cân bằng lực đúng tại mọi điểm của Ω:

$$\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} + \vec b = \vec 0 \quad \text{trong } \Omega, \qquad \vec b = \begin{pmatrix} k_h\,\gamma \\ -\gamma \end{pmatrix}$$

Viết theo thành phần:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + k_h\gamma = 0, \qquad \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} - \gamma = 0$$

Ý nghĩa vật lý: lấy một khối đất vô cùng nhỏ quanh (x, y). Hiệu lực mặt giữa các mặt đối diện, chia cho thể tích, là divergence của σ. Nó phải cân bằng với lực khối b⃗, gồm trọng lực γ hướng xuống và lực động đất k_h·γ hướng ngang.

Biến dạng lấy từ gradient của chuyển vị:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \qquad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \qquad \varepsilon_{xy} = \frac12\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\right)$$

Hai thành phần đầu là độ co giãn, thành phần thứ ba là độ méo góc (biến dạng cắt). Đất trượt là do biến dạng cắt lớn tập trung thành dải. Mối nối giữa ε và σ là luật vật liệu ở mục 4; đó là chỗ duy nhất làm bài toán phi tuyến.

Điều kiện biên (Hình 1b):

$$u_x = u_y = 0 \ \text{trên } \partial\Omega_{\text{đáy}}, \qquad u_x = 0 \ \text{trên } \partial\Omega_{\text{bên}}, \qquad \boldsymbol{\sigma}\,\vec n = \vec 0 \ \text{trên } \partial\Omega_{\text{mặt}}$$

Đáy là đá gốc cứng nên bị ngàm. Hai cạnh bên chỉ chặn chuyển vị ngang, còn chuyển vị đứng tự do: đất ở xa vẫn lún được nhưng không bị đẩy ngang. Mặt đất tiếp xúc không khí, không có gì đè lên, nên lực mặt σn⃗ bằng 0; đó là nghĩa của "mặt tự do". Phần tự do dịch chuyển và trượt đi là khối đất nằm giữa mặt dốc và một dải chảy dẻo bên trong. Dải này không được cho trước, nó tự hiện ra trong lời giải.

Về tải: trọng lực được bật dần từ 0 lên 100% trong tính toán, nên ū đo từ một trạng thái tưởng tượng không có trọng lực. Ngoài hiện trường, cảm biến chỉ đo được thay đổi chuyển vị, không đo được tổng này.

4. Luật vật liệu: σ phụ thuộc ε thế nào

Đất đàn hồi cho tới khi ứng suất chạm mặt chảy, sau đó chảy dẻo. Vai trò của luật này giống số hạng αu − βu³ trong bài phản ứng khuếch tán: đó là giả thiết mô hình. Mình dùng mô hình chuẩn Drucker-Prager, với hệ số khớp Mohr-Coulomb trong biến dạng phẳng (xem de Souza Neto, Perić và Owen, *Computational Methods for Plasticity*, 2008). Ứng suất tính theo ba bước.

Bước 1, ứng suất thử đàn hồi. Giả sử đất còn đàn hồi:

$$\boldsymbol{\sigma}^{tr} = K\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\,\mathbf{I} + 2G\left(\boldsymbol{\varepsilon} - \tfrac{1}{3}\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\,\mathbf{I}\right), \qquad K = \frac{E_Y}{3(1-2\nu)}, \quad G = \frac{E_Y}{2(1+\nu)}$$

K là độ cứng khi nén thể tích, G là độ cứng khi cắt.

Bước 2, kiểm tra chảy. Hàm chảy Drucker-Prager:

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = \sqrt{J_2} + a\,I_1 - k, \qquad I_1 = \mathrm{tr}\,\boldsymbol{\sigma}, \quad J_2 = \tfrac{1}{2}\,\mathbf{s}:\mathbf{s}, \quad \mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma} - \tfrac{1}{3} I_1\mathbf{I}$$

$$a(\varphi) = \frac{\tan\varphi}{\sqrt{9 + 12\tan^2\varphi}}, \qquad k(c,\varphi) = \frac{3c}{\sqrt{9 + 12\tan^2\varphi}}$$

$\sqrt{J_2}$ đo cường độ ứng suất cắt, I_1 đo độ nén (âm khi nén). Đất càng bị nén thì càng chịu được nhiều ứng suất cắt trước khi chảy. Nếu $f(\sigma^{tr}) \leqslant 0$ thì điểm đó còn đàn hồi, và $\sigma = \sigma^{tr}$.

Bước 3, hiệu chỉnh dẻo khi $f(\sigma^{tr}) > 0$:

$$\Delta\lambda = \frac{f(\boldsymbol{\sigma}^{tr})}{G + 9Ka^2}, \qquad \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{tr} - \Delta\lambda\left(\frac{G}{\sqrt{J_2^{tr}}}\,\mathbf{s}^{tr} + 3Ka\,\mathbf{I}\right)$$

Sau bước này $f(\sigma) = 0$, tức ứng suất nằm đúng trên mặt chảy. $\Delta\lambda$ là độ lớn biến dạng dẻo; vùng $\Delta\lambda > 0$ là vùng chảy dẻo. Nếu $\sqrt{J_2}$ sau hiệu chỉnh sẽ âm (ứng suất rơi ra ngoài đỉnh nón chảy), ta đặt $\sigma = k/(3a)\cdot\mathbf{I}$.

Hai giả thiết cần nói rõ. Thứ nhất, σ chỉ phụ thuộc ε hiện tại, không phụ thuộc lịch sử (dạng Hencky, biến dạng toàn phần). Cách này đúng khi tải tăng tỉ lệ, và chỉ là xấp xỉ gần lúc phá hủy. Nhờ nó, bài toán tương đương cực tiểu một năng lượng (mục 7). Thứ hai, dẻo lý tưởng: cường độ không suy giảm khi đất đã trượt.

Khác kế hoạch. Kế hoạch ghi Matsuoka-Nakai, mình đã thay bằng Drucker-Prager mà không báo bạn. Lý do: Drucker-Prager có công thức đóng một bước như trên, nên viết giống hệt nhau được trong FEM và PyTorch. Matsuoka-Nakai cần lặp Newton tại mỗi điểm. Trong biến dạng phẳng, với hệ số khớp như trên, sự thay thế này có thể bảo vệ được. Trong 3D thì không: nón tròn của Drucker-Prager lệch Mohr-Coulomb theo hướng tải, nên phải quay về Matsuoka-Nakai.

5. Tham số

Mái dốc sạt khi lực gây trượt thắng sức kháng cắt của đất. Hiện chỉ ba tham số được cho thay đổi, p = (c, φ, k_h): hai tham số sức kháng và một tham số gây trượt. Mọi thứ khác đều cố định.

Tham số	Ý nghĩa vật lý	Vai trò hiện tại	Giá trị
c	lực dính: sức chống cắt có sẵn nhờ liên kết giữa các hạt, giảm khi đất ngấm nước	thay đổi	8 đến 14 kPa
φ	góc ma sát trong: hạt bị ép càng chặt càng khó trượt, theo tỉ lệ tan φ	thay đổi	18 đến 24°
k_h	hệ số động đất ngang: lực ngang bằng k_h lần trọng lượng (phương pháp giả tĩnh)	thay đổi	0 đến 0.05
γ	trọng lượng riêng: trọng lượng một mét khối đất, tải gây trượt chính	cố định	20 kN/m³
E_Y	mô đun đàn hồi: độ cứng của đất trước khi chảy	cố định	10^5 kPa
ν	hệ số Poisson: đất nở ngang bao nhiêu khi bị nén dọc	cố định	0.4
H, độ dốc	chiều cao và độ dốc của mái	cố định	10 m, 1:2
nước ngầm	áp lực nước lỗ rỗng, làm giảm ứng suất hữu hiệu	chưa có trong mô hình	

K, G, a, k ở mục 4 không phải tham số mới. Chúng là hàm của các tham số trên, và không đổi theo không gian vì đất được giả thiết đồng nhất (một lớp, cùng tham số ở mọi điểm). K và G cố định vì E_Y, ν cố định; a và k đổi khi c, φ đổi.

Vì sao chọn như vậy. Bộ gốc c = 10 kPa, φ = 20°, dốc 1:2, c/(γH) = 0.05 lấy theo ví dụ 1 của Griffiths và Lane (1999). Hộp c, φ, k_h chọn từ đợt quét FEM, sao cho mọi điểm trong hộp còn cân bằng; nó không lấy từ một loại đất cụ thể. ν = 0.4 cho tỉ lệ ứng suất ngang trên đứng $K_0 = \nu/(1-\nu) \approx 0.67$, gần công thức Jaky $1 - \sin\varphi$. Với ν = 0.3, nền phẳng đã chảy dẻo ngay khi bật trọng lực, một lỗi nhân tạo. $E_Y = 10^5$ kPa khá cứng so với đất sét thật. Nó gần như không ảnh hưởng đến việc có sạt hay không, nhưng quyết định độ lớn chuyển vị, nên ảnh hưởng trực tiếp tới E ở mục 6.

Kế hoạch ban đầu là 7 tham số trong 3D (hình học, thủy văn, vật liệu, địa chấn). Bản đang chạy là 3 tham số trong 2D.

6. Định nghĩa phá hủy

Phá hủy vật lý của mái dốc là mất cân bằng: không tồn tại $\vec{u}$ nào thỏa mục 3. Đo bằng hệ số an toàn theo phương pháp giảm cường độ (Griffiths và Lane, 1999). Chia cường độ cho một hệ số F rồi giải lại:

$$c_F = \frac{c}{F}, \qquad \tan\varphi_F = \frac{\tan\varphi}{F}, \qquad \mathrm{FOS}(p) = \sup\{\, F : \text{bài toán với } (c_F, \varphi_F) \text{ còn nghiệm cân bằng} \,\}$$

Mái dốc sạt khi FOS ⩽ 1. Do đó có hai cách chọn hàm phá hủy.

Cách 1, sụp đổ vật lý:

$$E_1(p) = 1 - \mathrm{FOS}(p)$$

Mặt $E_1 = 0$ là tập các bộ tham số làm mái dốc vừa đúng tới hạn. Đây là định nghĩa đúng với câu "bộ tham số có thể dẫn hệ tới sụp đổ".

Cách 2, ngưỡng chuyển vị vĩnh cửu (cách đang dùng):

$$E_2(p) = \frac{\left\| \vec u(\mathbf{x}_c; p) - \vec u^{\,el}(\mathbf{x}_c; k_h) \right\|}{U_{\text{alarm}}} - 1, \qquad U_{\text{alarm}} = 0.046\ \text{mm}$$

Ở đây $\vec{u}^{el}$ là lời giải đàn hồi thuần (cường độ vô hạn) cùng tải. Hiệu hai lời giải là phần chuyển vị do chảy dẻo, tức chuyển vị không tự hồi phục, theo tinh thần phân tích Newmark (1965). Vì đàn hồi tuyến tính nên $\vec{u}^{el}$ tuyến tính theo k_h, dựng từ hai lời giải FEM. U_alarm là trung vị của phần chuyển vị này trên 48 điểm quét trong hộp, với sàn là 10 lần sai số rời rạc hóa của FEM, chốt trước khi tính.

Vì sao mình chọn E_2, và vì sao đó là vấn đề. Lý do thuần tính toán. Mỗi giá trị FOS cần nhiều lần giải FEM chia đôi. Ngoài ra, quá tới hạn thì năng lượng ở mục 7 không bị chặn dưới, nên PINN không huấn luyện được ở đó. Nhưng có ba hệ quả:

1. Mọi điểm trong hộp đều còn cân bằng, nên mặt $E_2 = 0$ nằm trong vùng an toàn, xa lúc sụp đổ. Nó là biên cảnh báo do mình quy ước, giống ngưỡng 1.5 của bài phản ứng khuếch tán, chứ không phải biên sụp đổ.

2. U_alarm = 0.046 mm là rất nhỏ. Theo hiểu biết của mình, nó thấp hơn nhiều so với mức mà quan trắc hiện trường dùng làm ngưỡng cảnh báo. Con số này còn phụ thuộc trực tiếp vào E_Y, vốn được chọn tùy ý.
3. Quyết định giữa E_1 và E_2 định nghĩa lại ý nghĩa của cả bài. Mình đã tự chọn E_2 mà chưa hỏi bạn.

7. Cách giải: FEM làm oracle, PINN làm mô hình thay thế

FEM (oracle, đáp án tham chiếu). Giải mục 3 và 4 bằng FEniCSx (dolfinx 0.9) với phần tử tam giác bậc 2, lưới cỡ 0.5 m (4097 phần tử) làm mịn ở chân và đỉnh dốc. Phương trình phi tuyến được giải bằng Newton, với trọng lực tăng dần qua các mức 25, 50, 75, 100%. Một lời giải mất vài giây đến vài chục giây.

PINN. Với luật dạng Hencky, tồn tại mật độ năng lượng W(ε) có ∂W/∂ε = σ. Khi đó nghiệm của mục 3 là điểm cực tiểu của tổng năng lượng:

```
\Pi(\vec u; p) = \int_\Omega W\big(\boldsymbol{\varepsilon}(\vec u); c,
\varphi\big)\, dA - \int_\Omega \vec b(k_h)\cdot\vec u \; dA
```

```
W(\boldsymbol{\varepsilon}) =
\tfrac12\,\boldsymbol{\varepsilon}:\mathbb{C}:\boldsymbol{\varepsilon} -
\tfrac12\,(\boldsymbol{\sigma}^{tr} - \boldsymbol{\sigma}):\mathbb{C}^{-1}:
(\boldsymbol{\sigma}^{tr} - \boldsymbol{\sigma})
```

$\mathbb{C}$ là tensor đàn hồi ở bước 1 mục 4. PINN cực tiểu Π thay vì bình phương phần dư của phương trình, nên chỉ cần đạo hàm bậc một của $\vec{u}$. Điều kiện $\sigma\vec{n} = 0$ trên mặt đất tự được thỏa khi cực tiểu, còn các điều kiện chuyển vị được áp cứng vào dạng của mạng.

Một mạng duy nhất phục vụ cả hộp tham số: đầu vào là (x, y, c, φ, k_h) đã chuẩn hóa, đầu ra là chuyển vị. Ở cổng 2, chuyển vị được tách thành:

```
\vec u(x,y;p) = \vec u^{\,el}(x,y;k_h) + \vec u^{\,res}_\theta(x,y;p)
```

Phần đàn hồi $\vec{u}^{el}$ lấy từ FEM. Mạng chỉ học phần $\vec{u}^{res}$ do chảy dẻo, cũng là đại lượng dùng trong E_2. Đây là một cách tách cho dễ học, không phải giả thiết tuyến tính. Π vẫn tính với luật đàn dẻo đầy đủ, và $\vec{u}^{res}$ hoàn toàn phi tuyến theo p.

Mỗi bước huấn luyện lấy ngẫu nhiên 8 bộ tham số trong hộp và 2400 điểm cầu phương, rồi cực tiểu trung bình Π. Lần chạy chính dùng 20000 bước Adam, số thực 64 bit, mất 2330 giây. Không có dữ liệu FEM nào đi vào hàm mất mát; FEM chỉ dùng để chấm.

8. Những gì đã chạy và kết quả

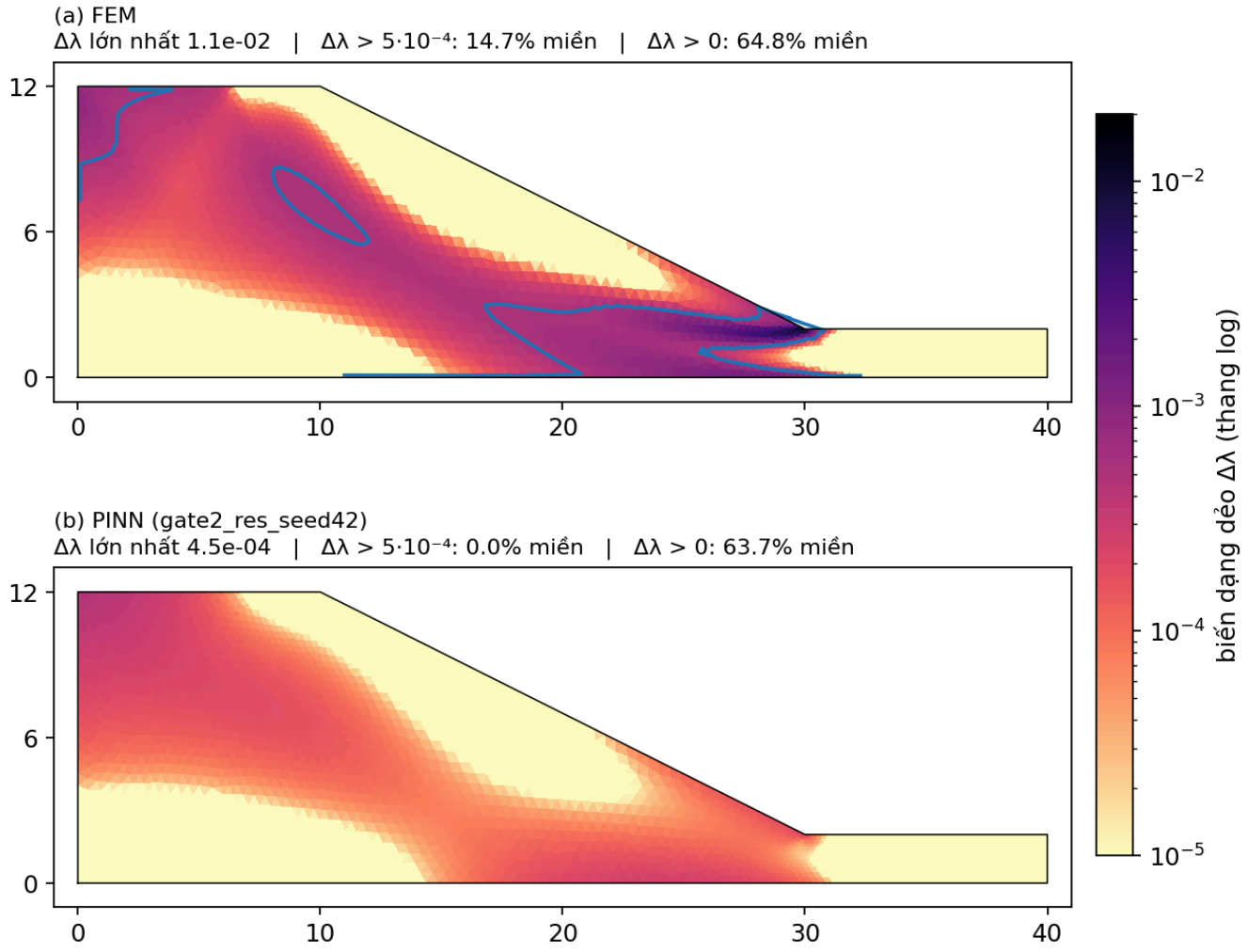
Cổng 1 đạt. Cổng 2 không đạt: PINN cho đúng dấu của E ở 97.3% điểm, nhưng không tái tạo được dải biến dạng dẻo tập trung. Cổng 3 (vòng lặp chủ động so với BO) chưa làm.

Các chỉ số chấm, so với FEM: M1 là sai số L^2 tương đối của cả trường chuyển vị. M2 là sai số tương đối của chuyển vị tại mép đỉnh. M3 là IoU của vùng dẻo, với vùng dẻo định nghĩa là $\Delta\lambda > 5{\cdot}10^{-4}$. Ngưỡng này được chọn vì độ trùng giữa hai lưới FEM ở đó là 0.90. Cổng 2 dùng ba tiêu chí trên 48 điểm quét của hộp: G1 là trung vị M1 ⩽ 0.05. G2 là trung vị M3 ⩾ 0.60, tính trên 5 điểm có vùng dẻo FEM ⩾ 1% miền. G3 là tỉ lệ đúng dấu của E_2 ⩾ 90%, tính trên các điểm có |E_FEM| ⩾ 0.15. Tiêu chí G3 đã được sửa hai lần, cả hai đều trước lần chạy chính.

#	Việc	Mục đích	Kết quả
1	Kiểm luật vật liệu	công thức mục 4 đúng, và bản NumPy, PyTorch, FEM giống nhau	khớp phép chiếu số tới $2{\cdot}10^{-7}{\cdot}k$; PyTorch so NumPy $4{\cdot}10^{-14}$; $\partial W/\partial\varepsilon = \sigma$ tới $3{\cdot}10^{-14}$
2	FOS của bộ gốc băng FEM	oracle cho kết quả hợp lý	FOS = 1.467 so với tham chiếu 1.4 (lệch 4.8%, ngưỡng 10%). Con số 1.4 ghi theo ví dụ 1 của Griffiths và Lane, chưa đối chiếu lại bảng trong bài
3	Cổng 1: PINN cho MỢT bộ tham số (c = 10, φ = 20°, k_h = 0, cường độ chia 1.3)	PINN năng lượng học được đàn dẻo không	ĐẠT. Seed 42 (15000 bước): M1 0.0063, M2 0.0021, M3 0.914. Seed 43 (9000 bước): M1 0.0222, M2 0.0107, M3 0.737
4	Độ nhạy tại 8 điểm	có tham số nào trơ không	không tham số nào trơ; gradient theo c và φ gần cùng hướng (cos 0.99), nên từ chuyển vị đỉnh gần như không tách được hai tham số này

#	Việc	Mục đích	Kết quả
5	Quét FEM 5×5×5 (c 6–14, φ 16–24, k_h 0–0.1)	chọn hộp tham số	109/125 hội tụ, không vi phạm đơn điệu; chọn hộp 48 điểm ở mục 5
6	Định nghĩa E_2	chốt hàm phá hủy	U_alarm = 0.046 mm; biên E_2 = 0 thật sự phụ thuộc cả ba tham số
7	Cổng 2, mạng học toàn bộ $\vec{u}$	một PINN cho cả hộp	KHÔNG ĐẠT: sai dấu 15/15 điểm đàn hồi; độ lớn phần dẻo nhỏ hơn FEM 10 đến 30 lần
8	Cổng 2, tách $\vec{u}^{el}$ + $\vec{u}^{res}$, seed 42 (lần chạy chính)	như trên	KHÔNG ĐẠT. G1 = 0.0034 (đạt), G3 = 97.3% (đạt), G2 = 0 (không đạt). Sai số chuyển vị đỉnh trung vị 0.0132 mm. Ở góc yếu nhất E_PINN = 12.3 so với E_FEM = 36.0

c = 8 kPa, φ = 18°, k_h = 0.05 (góc yếu nhất). Đường xanh: ngưỡng G2.



Hình 2 cho thấy G2 hỏng thế nào. PINN chảy dẻo trên 63.7% miền, FEM là 64.8%, nên chỗ bắt đầu chảy là đúng. Nhưng FEM dồn biến dạng thành một dải mạnh xuất phát từ chân dốc, giá trị lớn nhất 1.1·10⁻². PINN trải biến dạng mỏng ra cả vùng, giá trị lớn nhất chỉ 4.5·10⁻⁴, nhỏ hơn khoảng 25 lần và không điểm nào vượt ngưỡng. Dải tập trung đó là thứ về sau trở thành mặt trượt, tức chính là phần vật lý gần phá hủy. Triệu chứng này cũng giải thích vì sao E bị ước lượng thấp ở những điểm dẻo mạnh (12.3 so với 36.0). Mình chưa đo nguyên nhân, nên chưa kết luận vì sao.

9. Các quyết định mình đã tự đưa ra mà chưa hỏi bạn

Mỗi dòng dưới đây đều thay đổi ý nghĩa của kết quả, và mình đáng lẽ phải đặt nó lên bàn trước khi làm.

Quyết định	Kế hoạch ban đầu	Thực tế đã làm	Hệ quả
Số chiều không gian	3D	2D biến dạng phẳng	chỉ có mặt trượt dạng trụ, không có khối trượt dạng thìa
Số tham số	7	3: c, φ, k_h	chưa có hình học, nước ngầm, độ cứng
Tiêu chuẩn chảy	Matsuoka-Nakai	Drucker-Prager khớp Mohr-Coulomb	chấp nhận được trong 2D, không được trong 3D
Hàm phá hủy	chưa chốt	E_2: ngưỡng chuyển vị vĩnh cửu 0.046 mm	biên tìm được là biên cảnh báo quy ước, xa lúc sụp đổ
Hộp tham số	chưa chốt	mọi điểm còn cân bằng	không điểm nào trong hộp thật sự sạt
Đất	chưa bàn	một lớp đồng nhất, dẻo lý tưởng, dạng Hencky	không mềm hóa, không lịch sử tải
Độ cứng E_Y	chưa bàn	10^5 kPa, chọn tùy ý	quyết định trực tiếp độ lớn của U_alarm
Trạng thái gốc	chưa bàn	chuyển vị đo từ lúc chưa có trọng lực	không trùng với đại lượng cảm biến đo được

Về câu hỏi "mô hình có tuyến tính không": phương trình phi tuyến qua luật vật liệu, chỉ phần nền $\vec{u}^{el}$ là tuyến tính. Nếu chỉ dùng $\vec{u}^{el}$ thì $E_2 = -1$ ở mọi nơi, và mọi điểm nguy hiểm đều bị báo sai. Nhưng mối lo đăng sau câu hỏi đó là đúng. Mô hình là tĩnh, hộp tham số dừng trước lúc sụp đổ, và PINN hiện chưa tái tạo được dải trượt. Vì vậy kết quả hiện tại chưa chứng minh được gì về quá trình sạt.

10. Bạn cần quyết định trước khi làm tiếp

Mình sẽ không viết thêm code cho tới khi ba điểm sau được chốt.

1. **Phá hủy nghĩa là gì:** $E_1 = 1 - FOS$ (sụp đổ thật, đắt hơn và PINN khó huấn luyện quanh tới hạn) hay E_2 (ngưỡng chuyển vị, rẻ hơn nhưng là quy ước). Nếu giữ E_2 thì U_alarm và E_Y phải có căn cứ thực tế, không thể là 0.046 mm.

2. **Phạm vi bài toán:** giữ 2D với 3 tham số làm bước trung gian, hay chốt ngay danh sách tham số cuối cùng (có nước ngầm không, có 3D không) rồi thiết kế lại từ đó.
3. **Cổng 2:** theo quy tắc đã chốt thì chưa được đi tiếp. Hoặc tìm cách để PINN bắt được dải biến dạng tập trung, với một phép kiểm rẻ và ngưỡng chốt trước. Hoặc chấp nhận rằng bài báo sẽ không khẳng định gì về vùng dẻo, và bỏ đóng góp "giải thích băng vùng dẻo".